



## Relatório Pedagógico

Eduardo Silva do Carmo (Eduardo)

Matrícula: 20263028EDB    Nível: 1    XP: 0

## Spark

22/01/2026

### Resumo do Nível

O nível "Spark" marca o início emocionante da jornada dos pequenos exploradores no universo da robótica e da tecnologia. Este programa introdutório foi cuidadosamente projetado para despertar a curiosidade e o interesse das crianças em diversas áreas STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) de forma lúdica e interativa. Através de atividades práticas com LEGO Education, programação visual com Scratch, criação artística com Pixel Art e modelagem 3D com Caneta 3D, os alunos darão seus primeiros passos na construção, programação e design digital.

### Competências BNCC

- (EI03ET05)** Classificar objetos e figuras por meio de atributos como cor, forma e tamanho.
- (EI03ET06)** Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.
- (EI03TS02)** Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
- (EI03CG05)** Coordenar suas ações e interações com os colegas e o professor, exercitando a capacidade de trabalho em grupo.
- (EI03EO03)** Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos, explorando diferentes materiais, suportes e espaços de forma criativa.
-  Pensamento computacional: decomposição de problemas, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos.
-  Raciocínio lógico e resolução de problemas.
-  Criatividade e inovação.
-  Comunicação e colaboração.

### Desenvolvimento Cognitivo

Neste nível, o desenvolvimento cognitivo é amplamente estimulado. As crianças aprimoram o raciocínio lógico ao seguir instruções para montar modelos LEGO e ao organizar blocos de programação em sequências coerentes. A capacidade de resolução de problemas é exercitada ao identificar falhas em construções ou na lógica de um programa. O pensamento espacial é desenvolvido na manipulação de peças LEGO, na visualização de coordenadas X e Y no Scratch e na criação de objetos 3D. A criatividade é incentivada no design de personagens em Pixel Art e na concepção de projetos com a Caneta 3D. Além disso, a introdução a conceitos abstratos como algoritmos e pixels estimula o pensamento abstrato e a compreensão de como a tecnologia funciona.

## Desenvolvimento Motor

O nível "Spark" oferece diversas oportunidades para o desenvolvimento motor. A motricidade fina é aprimorada na manipulação precisa das peças LEGO Education para encaixes e conexões, no uso dos blocos de programação no Scratch (mesmo que virtualmente, o arrastar e soltar exige controle) e, de forma mais intensa, no manuseio da Caneta 3D, que requer coordenação olho-mão e firmeza para criar traços e estruturas. A coordenação bilateral é estimulada em atividades de construção. O desenvolvimento da destreza manual é crucial para o sucesso em todas as atividades práticas propostas, desde a montagem de um robô até o preenchimento de pixels.

## ★ Benefícios de Aprendizagem

Os benefícios do aprendizado neste nível são vastos e duradouros. No presente, as crianças desenvolvem a curiosidade, a persistência e a autoconfiança ao superar desafios e ver suas criações ganharem vida. Elas aprimoram a capacidade de seguir instruções, o que é fundamental para o sucesso acadêmico. Para o futuro, estão lançando as bases para o pensamento computacional, uma habilidade essencial no século XXI, independentemente da área de atuação. O contato precoce com a robótica e a programação estimula o interesse por carreiras em ciência e tecnologia, ao mesmo tempo em que desenvolve habilidades como criatividade, inovação, resolução de problemas e trabalho em equipe, que são valiosas em qualquer contexto profissional e pessoal.

## Aplicações na Vida Real

Os conhecimentos adquiridos no nível "Spark" têm aplicações no dia a dia e em diversas áreas. A compreensão de como as máquinas funcionam (LEGO) pode ser aplicada na curiosidade sobre eletrodomésticos ou brinquedos. O pensamento algorítmico (Scratch) ajuda a organizar tarefas diárias, como arrumar o quarto ou seguir uma receita. A Pixel Art pode inspirar a criação de desenhos e a apreciação da arte digital. O uso da Caneta 3D pode ser aplicado na criação de pequenos objetos, reparos simples ou na personalização de brinquedos. Em outras disciplinas, o raciocínio lógico é crucial para a matemática, a leitura e a escrita. No futuro profissional, estas habilidades são a base para engenharia, design, desenvolvimento de software, pesquisa científica e muitas outras profissões que demandam pensamento crítico e criatividade.

## Conceitos de Programação

[O que é programação?](#)[Interface do Scratch](#)[Blocos de Comando \(Scratch\)](#)[Conceito de Algoritmo](#)[Estruturas Básicas: Sequência](#)[Eventos \(Scratch\)](#)[Blocos de Aparência \(Scratch\)](#)[Blocos de Som \(Scratch\)](#)[Coordenadas X e Y \(Scratch\)](#)[Estruturas de Controle: Esperar \(Scratch\)](#)[Estruturas de Controle: Repetir \(Scratch\)](#)